

図で見る：CIM は他のソルバより「バラバラな解」を出すのか

2026-08-18 実施 / CIM・CAC・SA・dSB・PT-ICM・GA の 6 手法 × G22・K2000・G55・G70 の 4 インスタンス 数値の詳細版は [RESULTS.md](#) / [RESULTS.pdf](#) （過去版の図は [RESULTS_visual_v1.pdf](#) / [RESULTS_visual_v2.pdf](#) ）。

この版の作り: 6 手法を **マーカー形状・線種・ハッチで固定**して色に頼らず識別できるようにし、凡例を探さなくても線や棒に直接名前が付く。注目手法の CIM は太線・大マーカーで強調。図には**図番号**（図 1～図8）を振り、補助線は意味のある 2 本（距離 0.5 = 無関連の上限、偏り 0.9 = 「毎回同じ側」のしきい値）だけに絞った。

図の見方（共通の凡例）

手法	印	線	塗り
CIM（注目手法・太線で強調）	● 丸	実線	斜線 /
CAC	■ 四角	破線	逆斜線 \
SA	▲ 三角	点線	× 印
dSB	◆ ひし形	一点鎖線	点
PT-ICM	▼ 逆三角	二点鎖線	+ 印
GA	★ 星	細破線	丸

距離の意味は次のとおり（MAX-CUT の答えは「2 グループへの分け方」なので、白黒を反転した解は同じ解として扱う）。

距離	意味
0.0	完全に同じ分け方
0.1	頂点の 1 割が入れ替わっている
0.5	2 つの解に何の関係も無い（でたらめに分けたのと同じ）

「平均ペアワイズ距離」の作り方（1 手法 × 1 インスタンスにつき）：

1. シード 0~31 の **32 本**を同じ実時間で走らせ、解ベクトル $s^{(1)}, \dots, s^{(32)}$ を集める。
2. 順序を区別しないすべてのペア ($\binom{32}{2} = 496$ 組) でハミング距離 H_{ij} (=違う側に入っている頂点の数) を数える。
3. 白黒反転は同じ解なので $d_{ij} = \min(H_{ij}, n - H_{ij})/n$ と折り返す。
4. **その 496 個を単純平均**したものが「平均ペアワイズ距離」。箱ひげ図もこの 496 点を描いている。

手法間の距離 (図7 の非対角) だけは 2 集合の全組み合わせ $32 \times 32 = 1024$ 組の平均。なお、ランダムな分割どうしの実際の期待値は $0.5 - \sqrt{1/(2\pi n)}$ ($n=2000$ で 0.491、10000 で 0.496) で、図中の 0.5 の線は上限を示す。計算の実装は `scripts/benchmarks/diversity_metrics.py`。

0.3 行でいうと

1. **CIM は 6 手法の中では「多様性の低い側」** (4 インスタンスの平均順位 4.25 / 6 位)。バラバラな解を出すのは疎で小さい G22 だけで (2 位。毎回 3 割の頂点が入れ替わり、「毎回同じ側に決まる頂点」は 2000 個中たった 16 個)、**G70 では逆に 6 手法中もっとも凝集する**。
2. **でもそのバラバラさは「良い解の周り」ではない**。CIM の解は上位 25% に 1 本も入らない。
3. **ただし見せかけの多様性ではない**。全手法を同じ局所探索で磨いても距離はほぼ縮まらない。その多様性が役に立つかは**インスタンス次第** (疎グラフでは無駄、密グラフでは資源になり得る)。

1. まず全体像：4 象限で位置づけを見る (図1)

図1 手法の位置づけ：解は良いか／解はばらけるか

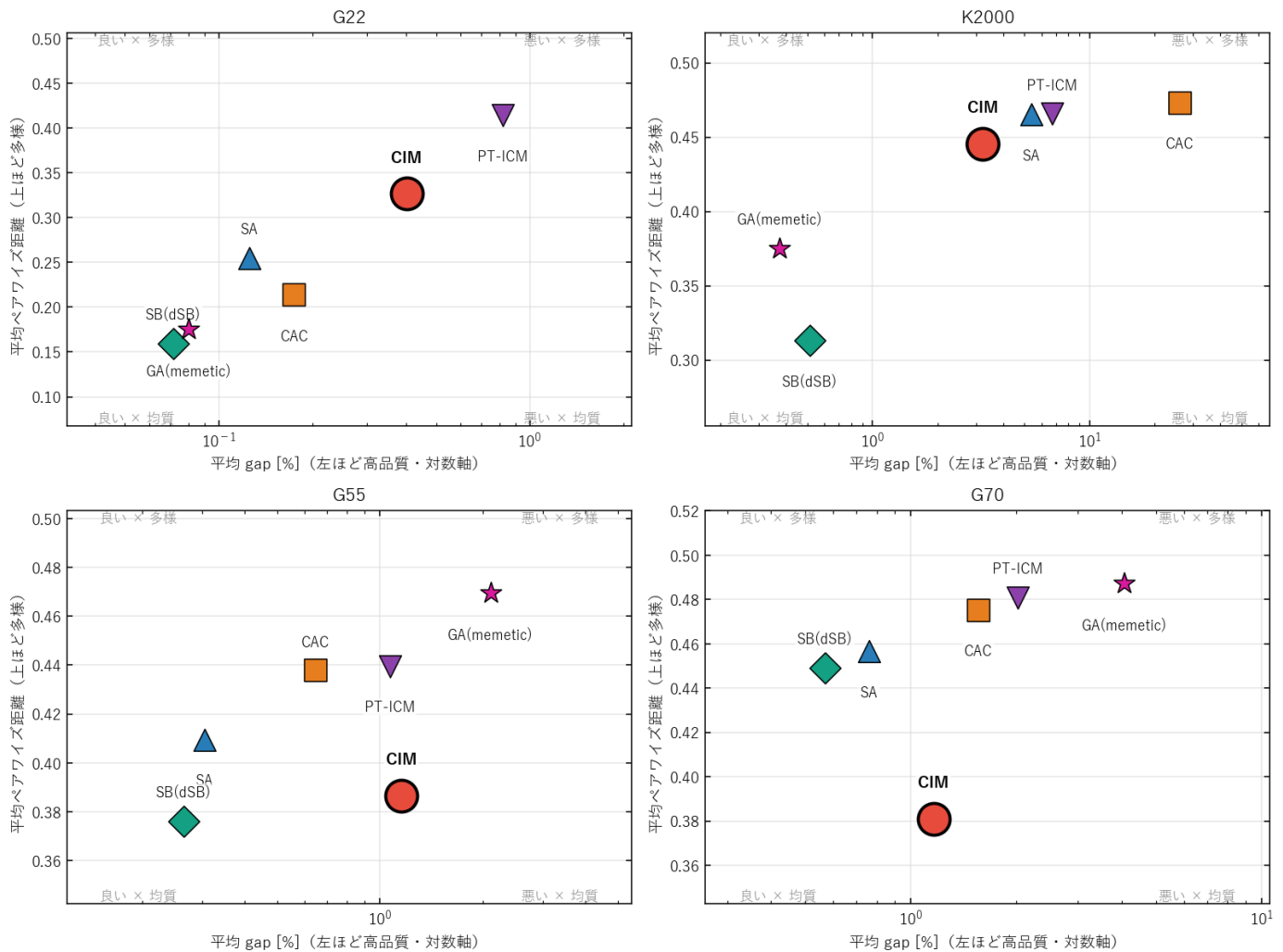


図1 の読み方: 横軸が「解の悪さ」(左ほど良い・対数軸)、縦軸が「解の散らばり」(上ほど多様)。四隅の淡い文字が示すとおり、**左上 (良い × 多様) が理想の位置**。

- **G22:** 理想の左上は空で、**dSB と GA が左下 (良い × 均質)**、**CIM は右上 (やや悪い × 多様)**。多様性と品質がきれいに逆行している。
- **K2000:** CIM は右側 (品質が低い側) の中ほど。多様性では CAC・PT-ICM・SA の方が上。
- **G55 / G70:** **CIM だけが下 (均質側) に落ちる**。大きい疎グラフでは CIM は「最もばらけない手法」になる。つまり「CIM = 多様」は普遍的な性質ではなく、G22 に限った話である。

多様性の順位 (1 = 最も多様、平均ペアワイズ距離ベース)

手法	G22	K2000	G55	G70	平均順位
PT-ICM ▼	1	2	2	2	1.75
CAC ■	4	1	3	3	2.75

手法	G22	K2000	G55	G70	平均順位
GA ★	5	5	1	1	3.00
SA ▲	3	3	4	4	3.50
CIM ●	2	4	5	6	4.25
dSB ◆	6	6	6	5	5.75

エントロピー基準・固定頂点率基準でも順位は同じ（CIM はいずれも平均 4.25 位）。

2. 散らばりと良さを並べて見る（図2）

図2 同じ実時間で 32 回解いたときの「散らばり」と「良さ」

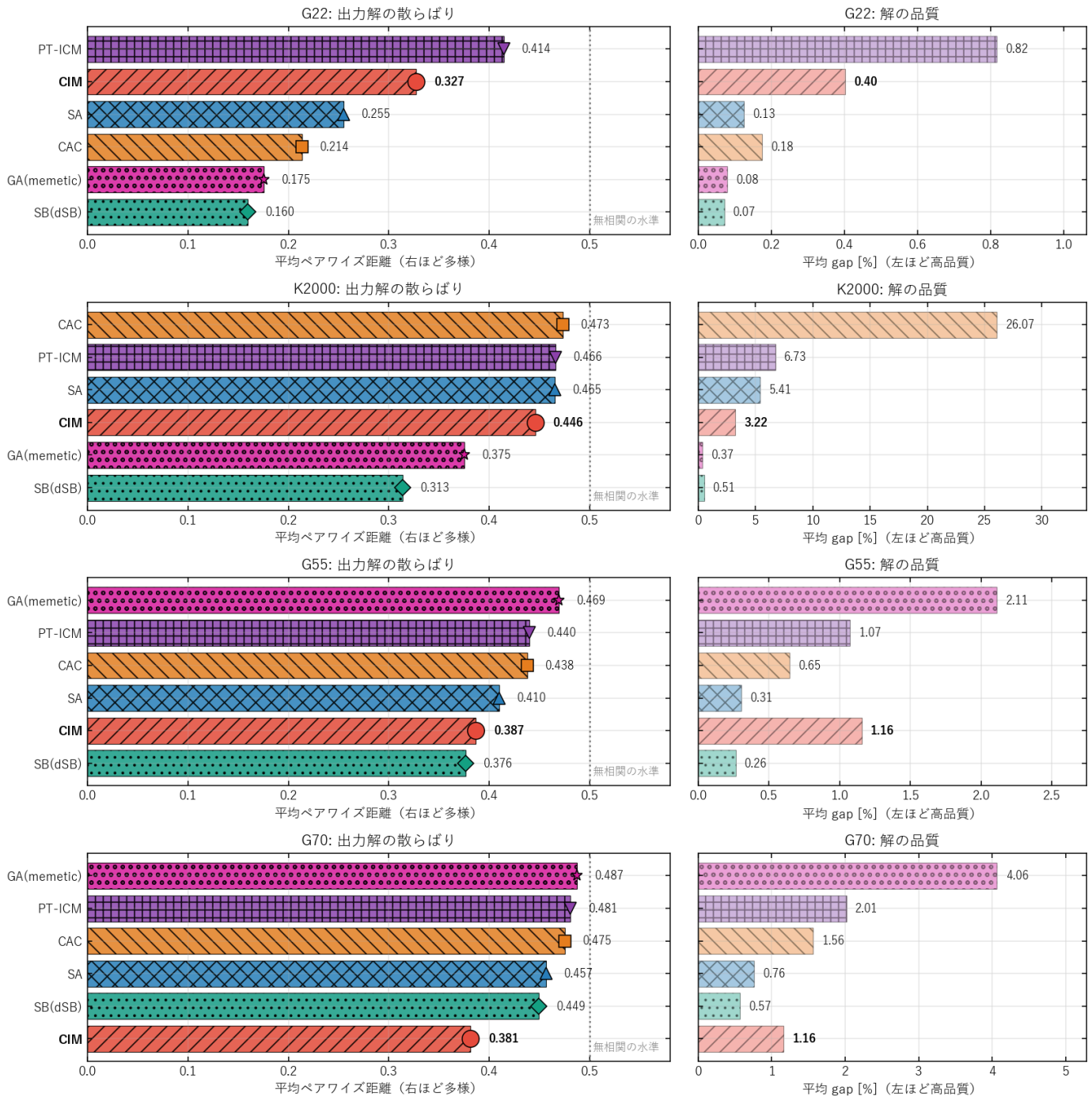


図2 の読み方: 左が「解の散らばり」(右に長いほどバラバラ)、右が同じ並び順での「解の悪さ」。
左右の棒の長さが似ていれば「多様なのは単に解けていないから」。

- **G22 (疎・n=2000)** : dSB(0.160) < GA(0.175) < CAC(0.214) < SA(0.255) < **CIM(0.327)** < PT-ICM(0.414)。gap の順とほぼ逆。良い手法ほど毎回同じ解に着地する。
- **K2000 (密・n=2000)** : CAC は距離 0.473 で最も散らばるが gap 26% —— 「多様」ではなく「解けていない」。一方 dSB(0.313)・GA(0.375) は gap 0.4~0.5% と高品質で、**それでもかなり散らばっている**。

- **G55 / G70:** 全手法が 0.38～0.49（ほぼ無相関の水準）に張り付く。この時間ではどの手法も収束していない。

3. 「骨格」はどれくらい太いか（図3）

図3 どれだけの頂点が「毎回同じ側」に決まるか（曲線が高いほど骨格が太い）

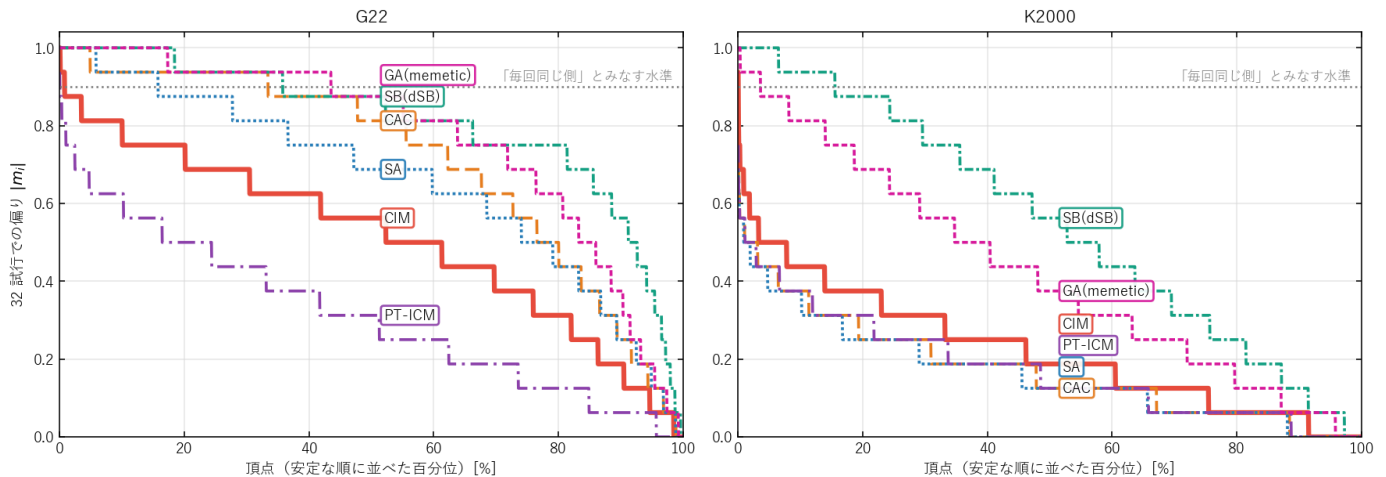


図3 の読み方: 各頂点が「32 回中どれくらい同じ側に来たか」を、安定な順に並べた曲線。高いところまで伸びているほど、その手法は**毎回共通の骨格**を持っている。

- G22 で GA（★・細破線）と dSB（◆・一点鎖線）は 4 割前後の頂点がほぼ毎回同じ側。
- CIM（●・太実線）は水準 0.9 を超える頂点が 0.8%（16 個）だけ。PT-ICM はさらに少ない。CIM は「大枠を決めて細部を詰める」のではなく、**毎回ゼロから別の分岐へ落ちている**。
- 密な K2000 ではどの手法も骨格が細るが、dSB と GA だけは 2～6 割の頂点を保つ。

4. 「収束していないだけ」ではないことの確認（図4）

全手法の出力を同じ Tabu Search（20000 反復・摂動なし）で磨いてから測り直した。

図4 共通の Tabu Search で磨いても、解の散らばりはほぼ変わらない

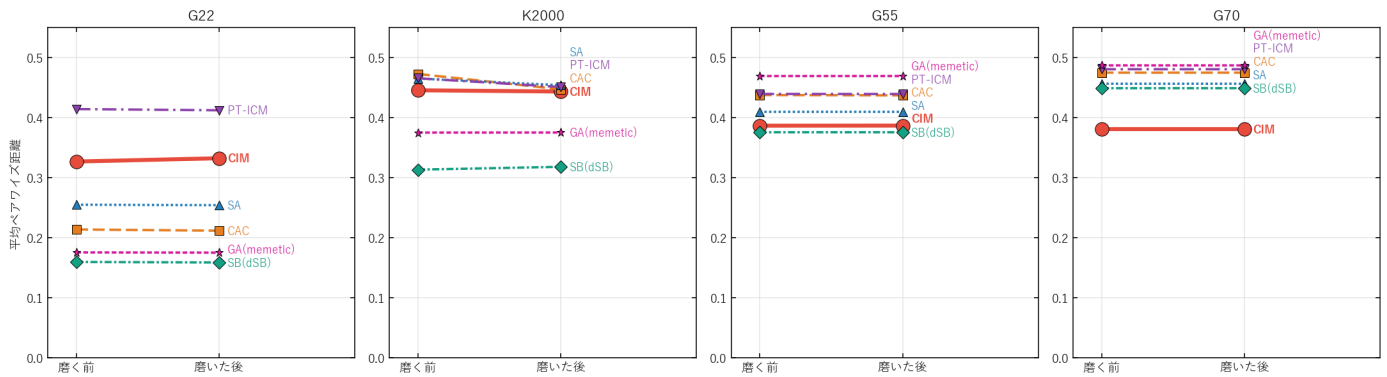


図4 の読み方: 線がほぼ水平 = 磨いても散らばりが変わらない。

磨きは品質を大きく改善する（K2000 の CAC は gap **26.1% → 2.1%**、CIM は **3.2% → 1.6%**）のに、距離はほとんど動かない（CAC 0.473 → 0.447、CIM 0.446 → 0.444）。観測された多様性は**解き残しのノイズ**ではなく、**着地点そのものの違い**である。

※ G55 / G70 では出力がすでに局所最適で、この磨きは何も改善できなかった（完全に水平）。

5. その多様性は役に立つのか — 疎と密で正反対（図5・図6）

図5 良い解は1か所に集まるのか、あちこちに散るのか（枠は各手法の重心）

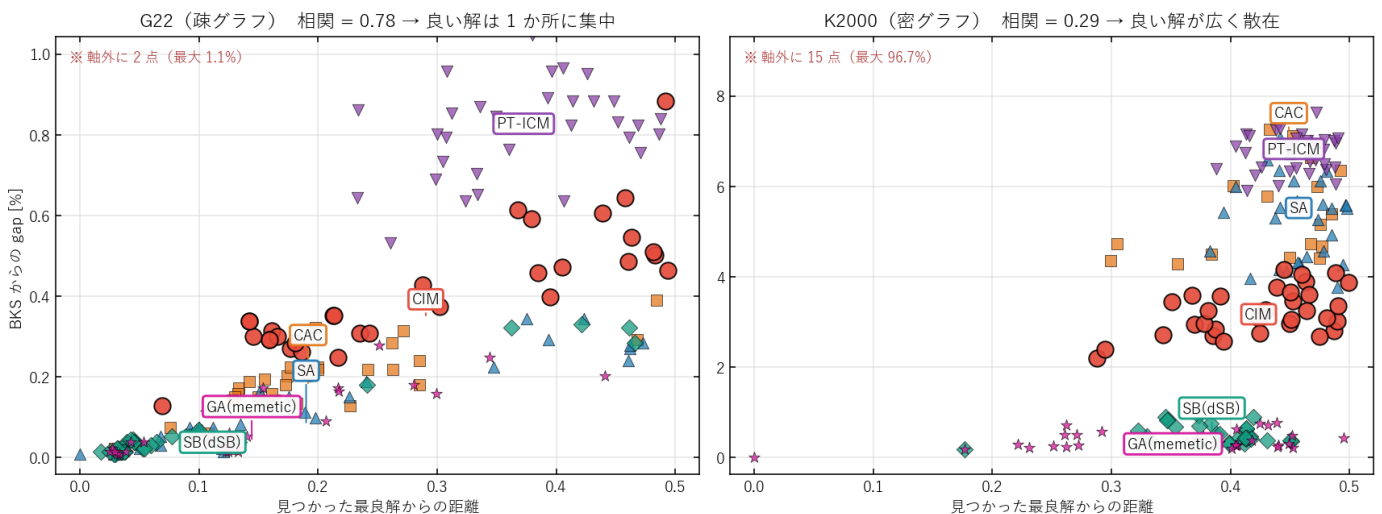


図5 の読み方: 横軸「見つかった最良解からどれだけ離れているか」、縦軸「その解がどれだけ悪いのか」。右上がりに乗っていれば「良い解は1か所に集まっている（big valley）」。

- G22（疎）は典型的な big valley（相関 0.78）。良い解どうしは互いに **0.070** しか離れていない。この構造では離れた解を持ち込んでも意味が無い。
- K2000（密）は big valley が弱い（相関 0.29）。図の右下に注目すると、**gap 1% 未満の dSB / GA の解が、最良解から 0.3~0.5 も離れた位置に広く分布している**。同じくらい良い解が、まったく違う分け方として多数存在する。

図6 良い解を出しているのは誰か（全手法プールの上位 25%）

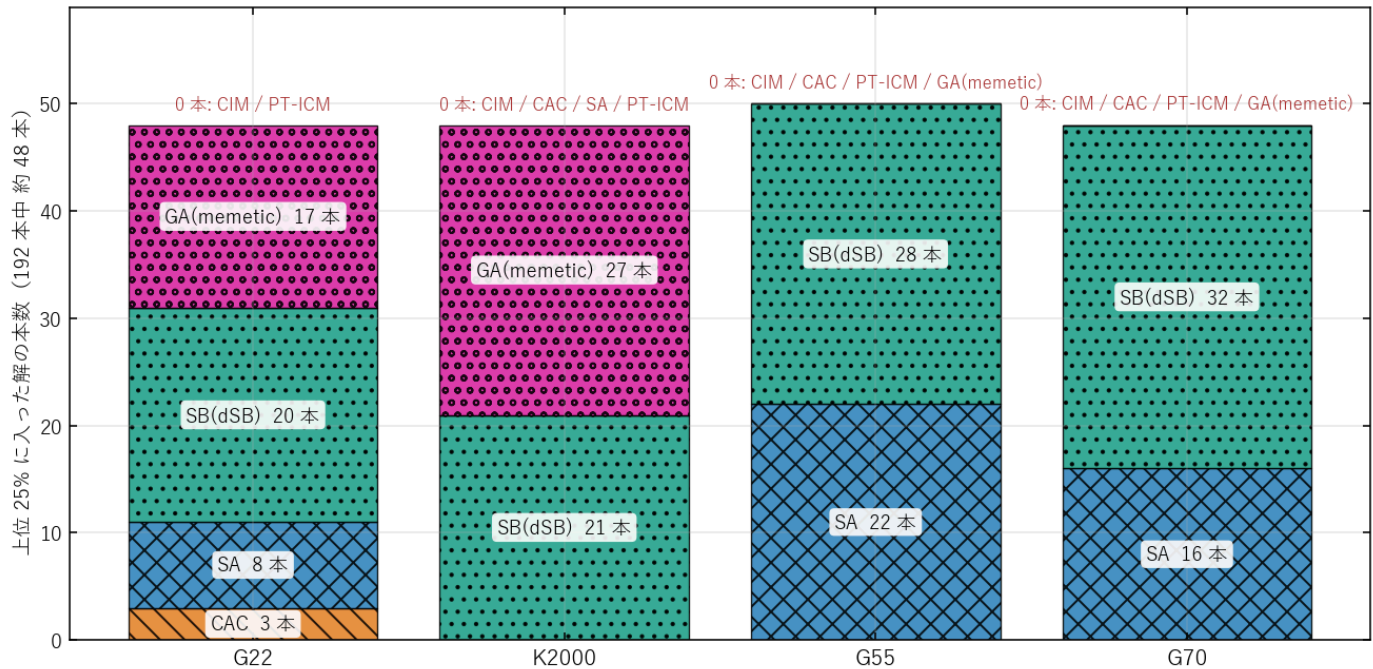


図6 の読み方: 全 192 本（6 手法 × 32 本）のうち上位 25% を、どの手法が何本出したか。棒の上の赤字が「1 本も入らなかった手法」。

CIM は 4 インスタンスすべてで上位 25% に 1 本も入らない（共通 TS で磨いた後の G22 で 1 本のみ）。多様性は供給できるが、供給される解の品質帯が上位ではない。

6. 手法どうしは同じ場所を見ているか（図7・図8）

図7 どの手法どうしが同じ場所を見ているか

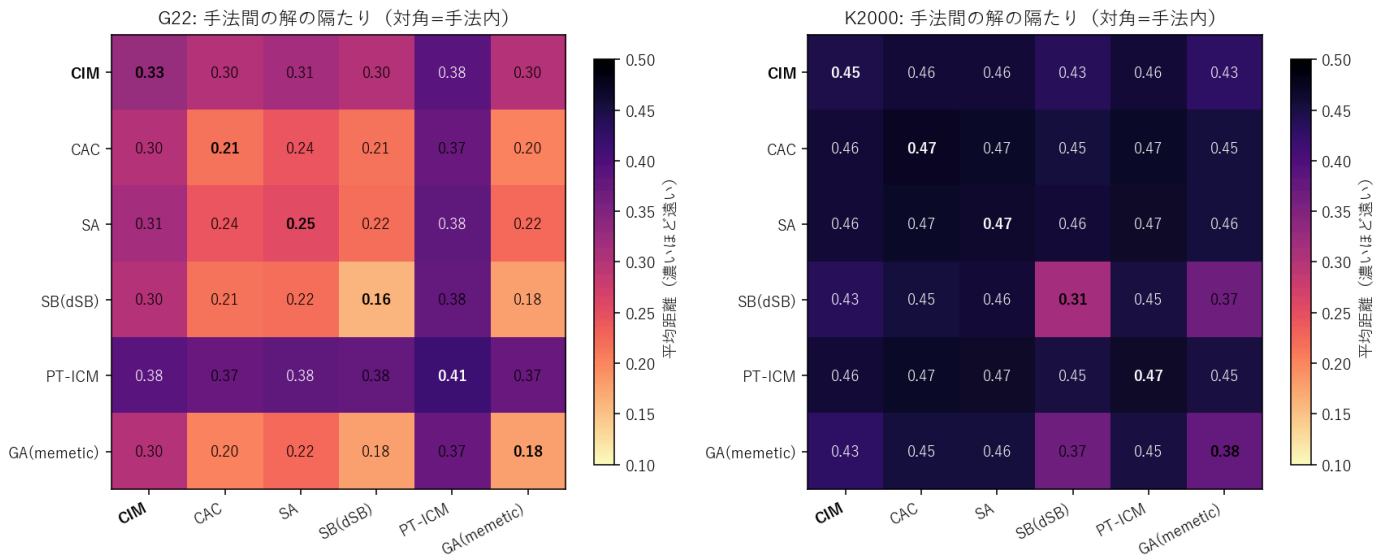


図7 の読み方: 対角が「その手法の中での散らばり」、非対角が「2つの手法の解どうしの隔たり」。濃いほど近い。

G22 では **dSB・GA・CAC** の3手法が互いに **0.18~0.21** (明るい = 近い) で同じ谷を共有する一方、**CIM** は他手法から **0.30**、**PT-ICM** は **0.37~0.39** 離れる。K2000 は全体が濃く、**dSB↔GA** の **0.37** 以外はすべて **0.43** 以上 (ほぼ無相関)。

図8 解空間のどこに着地したか (近い点ほど似た解)

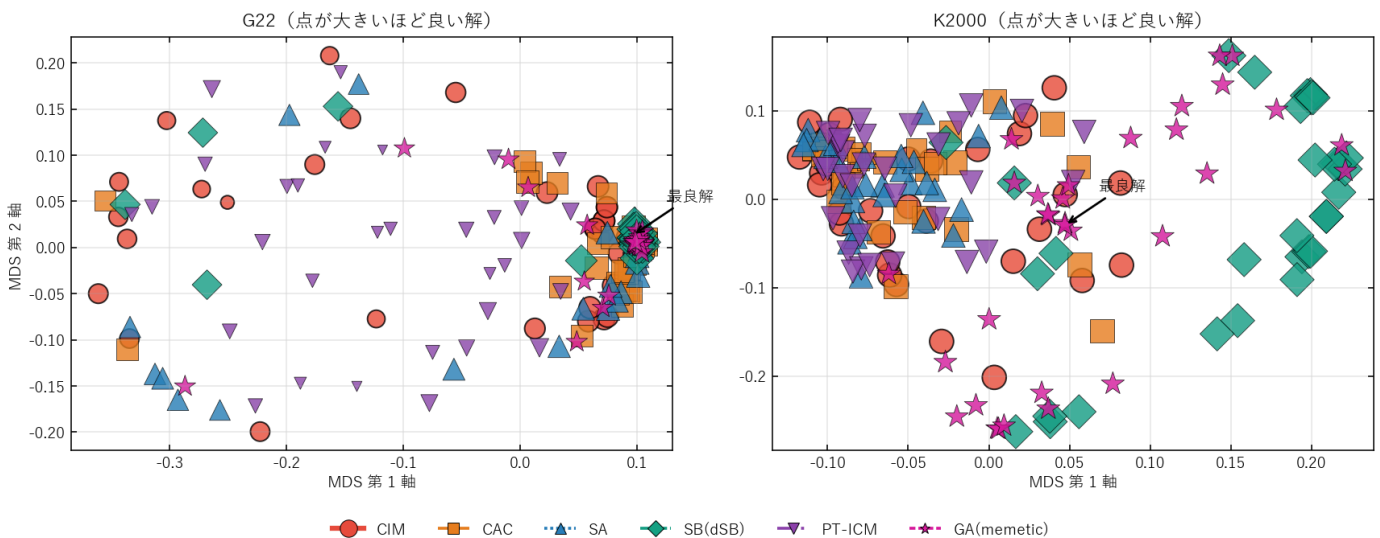


図8 の読み方: 距離行列を2次元に押し込んだ図 (MDS)。近い点ほど似た解、点が大きいのほど良い解。

G22 では右端の小さな塊に良い解（大きな ◆ ★ ■）が密集し、CIM（●）と PT-ICM（▼）だけが左半分に散る。K2000 では高品質の dSB（◆）と GA（★）が右側に、それ以外が左側にまとまる。

7. 数字のまとめ（主要 2 インスタンス）

インスタンス	手法	平均 gap [%]	平均距離	骨格（固定頂点）[%]	上位25%への寄与
G22	dSB ◆	0.07	0.160	35.8	20 本
G22	GA ★	0.08	0.175	43.5	17 本
G22	SA ▲	0.13	0.255	15.8	8 本
G22	CAC ■	0.18	0.214	33.5	3 本
G22	CIM ●	0.40	0.327	0.8	0 本
G22	PT-ICM ▼	0.82	0.414	0.1	0 本
K2000	GA ★	0.37	0.375	3.6	27 本
K2000	dSB ◆	0.52	0.313	15.6	21 本
K2000	CIM ●	3.22	0.446	0.1	0 本
K2000	SA ▲	5.41	0.465	0.0	0 本
K2000	PT-ICM ▼	6.73	0.466	0.0	0 本
K2000	CAC ■	26.07	0.473	0.0	0 本

(G55 / G70 を含む全 24 行と磨き後の値は RESULTS.md の表 1・表 3)

8. 実務的な含意

状況	判断
GA の初期集団を CIM で作りたい（疎グラフ）	効果は期待しにくい。上位解は互いに 0.07 の狭い谷にあり、CIM の解（0.33 離れ）はその外側。過去の Q3 実験「CIM 種でも到達上限は上がらない」と整合。
密グラフ（K2000 型）でポートフォリオを組む	多様性は資源になる（上位解自体が 0.35 離れて縮退）。ただし現状の CIM は gap 3.2% で上位帯に届かず、まず品質の底上げが要る。
「別の領域を探索係」が欲しい	CIM より PT-ICM の方が他手法から遠い（G22 で 0.37～0.39）。ただし低予算では品質が最下位。

状況	判断
密グラフで CIM を使う	出力に 軽い局所探索を必ず掛ける 。K2000 の CIM 出力は 1 頂点反転で改善できる頂点が平均 37 個あり（局所最適率 0%）、TS を掛けるだけで gap 3.2% → 1.6%。

9. 注意点

- CIM / CAC の物理パラメータはインスタンス別調整が前提。K2000 は調整済みだが **G55 / G70 は G22 の定数流用**なので、そこでの CIM の挙動（最も凝集する）はパラメータ依存の可能性が高い。
- 予算グリッドが粗く、実時間は完全には揃っていない（G22 で 7.6～15.6 秒、K2000 で 61～159 秒）。
- 32 シードは平均を見るには十分だが、上位 25% の部分集合（数本～数十本）の統計は誤差が大きい。
- G55 / G70 は全手法が未収束の領域での比較であり、「収束後の多様性」ではなく「同じ短い時間での着地点の多様性」を見ている。
- 図5 の K2000 パネルは、未収束の CAC が最大 96.7% まで外れるため縦軸を切っている（外れ点数は図中に明記）。

図の再生成: `python scripts/plotting/plot_diversity_report_v3.py <run_dir>`（本書の図1～図8）。個別図・`summary.csv` は `plot_diversity.py`。